

Adopción de plataformas de desarrollo low-code/no-code: democratización del desarrollo de software

Adoption of low-code/no-code development platforms: democratizing software development

Fecha de recepción: 2025-02-08 • Fecha de aceptación: 2025-03-13 • Fecha de publicación: 2025-03-17

Reinerio Israel Sánchez Borja
Universidad Tecnológica Israel, Quito, Ecuador
e0705546174@uisrael.edu.ec
<https://orcid.org/0009-0007-1397-353X>

Henry Recalde
Henry Marcelo Recalde Araujo
Universidad Tecnológica Israel, Quito, Ecuador
hrecalde@uisrael.edu.ec,
<https://orcid.org/0000-0003-0768-4452>

Resumen

A través de esta investigación se estudió el uso de las plataformas de desarrollo de bajo código/sin código como una opción prometedora para la construcción de aplicaciones. Esto es especialmente relevante debido a la complejidad que presentan las metodologías tradicionales. Las plataformas de bajo código están dirigidas a usuarios con algún nivel de conocimiento técnico, ya que permiten

desarrollar con una codificación mínima a través del uso de interfaces visuales. En contraste, las plataformas sin código eliminan por completo la necesidad de programación, por lo cual son más adecuadas para usuarios comerciales no técnicos u organizaciones que buscan soluciones accesibles. El énfasis de esta investigación es que las plataformas sin código cambian el paradigma del desarrollo de aplicaciones para la mayoría de las personas. Además, reducen las barreras de entrada y aceleran los procesos de creación de valor. Otras ventajas incluyen reducción de tiempo y costos para el desarrollo, junto con un mayor alcance de flexibilidad. Sin embargo, estas plataformas también tienen algunas desventajas, entre ellas, algunas limitaciones que comprenden, la falta de soluciones a medida adecuadas y la dependencia hacia el proveedor, particularmente para las soluciones sin código.

Palabras clave: investigación, plataforma, aplicación, codificación, programación

Abstract

This research explored the use of low-code/no-code development platforms as a promising option for building applications. This is especially relevant given the complexity of traditional methodologies. Low-code platforms are aimed at users with some level of technical knowledge, as they allow users to develop with minimal coding through the use of visual interfaces. In contrast, no-code platforms completely eliminate the need for programming. These platforms are more suitable for non-technical business users or organizations. The emphasis of this research is that no-code platforms shift the application development paradigm for most users. Furthermore, they lower barriers to entry and accelerate value creation processes. Other advantages include reduced development time and costs, along with greater flexibility. However, these platforms also have some disadvantages. Some limitations include the lack of suitable custom solutions and vendor lock-in, particularly for no-code solutions.

Keywords: research, platform, application, coding, programming

Introducción

La gran cantidad de información aprovechable actualmente, al igual que la presión del tiempo, han llevado a que la gestión actual de las empresas pase a ser una actividad compleja, sin embargo, en esta nueva era digital la tendencia es hacia el uso de la tecnología para optimizar los procesos; si se selecciona adecuadamente las alternativas tecnológicas estas pueden ayudar al momento de tomar decisiones y hacer frente a los desafíos contemporáneos, impactando significativamente en la productividad de las diferentes actividades económicas [1].

Por otra parte, uno de los sectores económicos que se encuentra en constante expansión durante las últimas décadas es el de los dispositivos móviles, y se espera que siga en expansión en el futuro, y con ello también han aumentado las aplicaciones móviles o software [2]. En el transcurso de las últimas dos décadas ha existido una evolución de este tipo de aplicaciones, esto va desde el código de máquina hasta el algoritmo low-code/no-code [3].

En la actualidad existen modernas plataformas code/no-code, estas, a diferencia de las generaciones anteriores, tienen diferentes ventajas como el desarrollo más ágil mediante el uso de entornos establecidos en la nube, en los que cualquier individuo sin experiencia en programación puede diseñar recursos tecnológicos complejos por medio de la combinación de mecanismos tecnológicos procedentes de variadas fuentes [3].

Por medio de estas plataformas, tanto programadores como no programadores pueden crear un software de aplicación sin necesidad de recurrir al código informático tradicional, sino solo mediante el uso de interfaces gráficas de usuario y algunas configuraciones; es decir, la creación de una aplicación ya no demanda de grandes destrezas de programación, por lo que un desarrollador no calificado puede construir una aplicación totalmente funcional [4].

El uso de la automatización habitual para la creación de aplicaciones demanda de un conocimiento sólido en lenguajes de programación y scripts, es decir, constituye una metodología apropiada tanto para desarrolladores como para evaluadores expertos, por lo que requiere mayor inversión

de recursos y tiempo, mientras que las plataformas code/no-code disminuyen la necesidad de codificar manualmente gracias al uso de interfaces visuales, componentes que vienen previamente diseñados, al igual que funcionalidades de arrastrar y soltar [5].

Las plataformas code/no-code tienen desventajas, pero también ventajas, esto ha hecho que su mercado esté creciendo vertiginosamente, la valoración que se tiene prevista para el año 2028 equivale a 50 mil millones de dólares, su impulso es aún mayor gracias a la evolución del aprendizaje automático y la presencia de grandes empresas proveedoras como Microsoft y Google, al igual que otras organizaciones emergentes y distribuidores de sistemas empresariales que incorporan estas herramientas en ofertas ya existentes [6].

Las plataformas code/no-code disponen de una extensa variedad de soluciones y nuevos retos para cualquier individuo sin experiencia en el desarrollo de aplicaciones o una educación menos formal en programación, la misma que es eliminada mediante el editor fundamentado en texto, la funcionalidad que tenga el diseño de la interfaz va a depender íntegramente de la eficiencia con que se desarrolle la herramienta de diseño establecida en el navegador web, por lo que disminuye la interacción con los desarrolladores [4].

La democratización en el desarrollo de software por medio de plataformas code/no-code apunta a que el personal de las empresas con destrezas técnicas mínimas desarrolle aplicaciones de utilidad para sus organizaciones. Sin embargo, en la actualidad todavía existe desconocimiento con respecto a su verdadero impacto en lo que respecta a su inclusión en los diferentes sectores empresariales y mejora en la productividad, es por ello que se formuló el siguiente objetivo general: determinar el impacto de las plataformas code/no-code en la democratización del desarrollo de software, por medio de la evaluación de su contribución en la accesibilidad para los diferentes sectores económicos, al igual que la mejora en su productividad. De este objetivo se desglosan los siguientes objetivos específicos:

- Investigar las principales características de los entornos digitales low-code/no-code mediante la investigación bibliográfica.

- Analizar el impacto que ha tenido el manejo de los entornos digitales low-code/no-code en la democratización del desarrollo de software, mediante la identificación de su accesibilidad para beneficiarios sin conocimientos avanzados de programación.
- Identificar las ventajas y desventajas que afrontan los usuarios al momento de utilizar herramientas low-code/no-code en distintos sectores económicos.

Materiales y métodos

Para esta investigación se recurrió al uso de fuentes bibliográficas relacionadas con el tema, adopción de Plataformas de desarrollo code/no-code, sus particularidades, ventajas y desventajas. Se consultó bases de datos como Scopus, IEEE, ScienceDirect, Scielo, Google académico, entre otras. Se utilizó palabras clave para la inclusión de documentos, estas fueron las siguientes: low code, no code, desarrollo de software, desarrollo de aplicaciones.

Resultados y discusión

De acuerdo con el portal Statista [7], los ingresos en miles de millones se han triplicado para las empresas dedicadas a la comercialización de plataformas low code, estas han pasado de apenas 7.87 miles de millones en el año 2018 a 32 miles de millones en el año 2024, como se puede apreciar en la figura 1 a continuación:

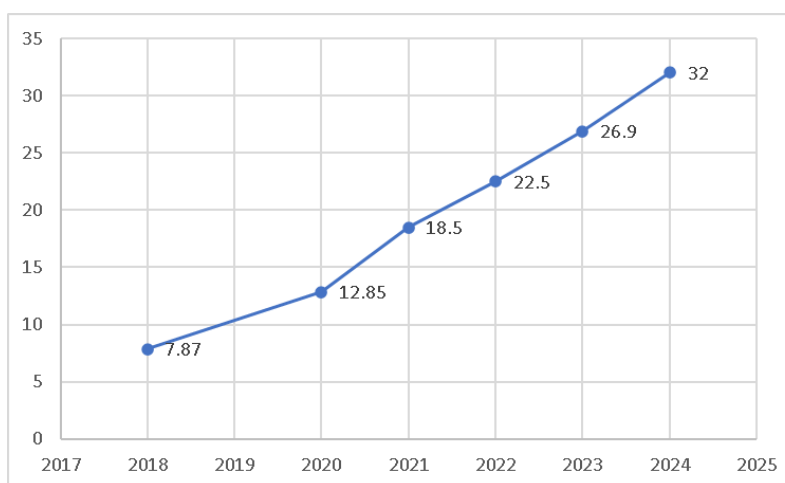


Figura 1. Ingresos en miles de millones para las plataformas low code

3.1. Low-code/no-code

El impulso de software con enfoque code/no-code es una tendencia en crecimiento que permite la creación de aplicaciones con un mínimo de programación manual, facilitando la inclusión de personas sin experiencia en codificación en el proceso de desarrollo, este método ayuda a las empresas a reducir tiempos y costos gracias a una mayor rapidez en la producción de software [8].

3.2. Low-code

El low-code es un método de perfeccionamiento de software que reduce la necesidad de programación manual al permitir la creación de aplicaciones mediante interfaces gráficas, modelos visuales y componentes pre configurados. Su propósito principal es simplificar el desarrollo de software para personas sin experiencia avanzada en programación, conocidos como *Citizen Developers* [9].

3.2.1. Características:

Automatización: Disminución del tiempo de codificación manual gracias a la reutilización de módulos y componentes predefinidos y la incorporación de inteligencia artificial y técnicas como Model-Based Testing (MBT) para generar pruebas automáticas [9].

Pruebas y aseguramiento de calidad: La validación de software en entornos low-code requiere nuevas estrategias que hagan posible la intervención de los beneficiarios sin conocimientos técnicos y existen retos en la automatización de pruebas y en la generación de casos de prueba sin necesidad de programar [10].

3.3. No-code

No-code es una evolución dentro del desarrollo de software que hace posible la elaboración de aplicaciones sin necesidad de escribir código y su objetivo principal es propiciar que usuarios sin instrucciones técnicas desarrollen soluciones digitales a través de interfaces visuales intuitivas [3].

3.3.1. Características:

Velocidad y reducción de costos: Acelera la creación de software en comparación con el desarrollo tradicional y reduce la necesidad de programadores especializados disminuyendo costos [3].

Seguridad y Cumplimiento: Muchas plataformas no-code ofrecen estándares de seguridad pre configurados, evitando errores comunes en el manual de programación [11].

3.4. Comparación

Nivel de conocimientos técnicos: low-code requiere ciertos conocimientos básicos de programación. Aunque simplifica el desarrollo mediante interfaces gráficas, aún se necesita algo de código para personalizar funcionalidades, en cambio, el no-code no requiere conocimientos de programación y está diseñado para que usuarios sin experiencia técnica puedan crear aplicaciones utilizando herramientas visuales [12].

Flexibilidad y personalización: low-code nos permite mayor flexibilidad en el desarrollo, ya que combina herramientas visuales con la opción de agregar código personalizado cuando sea necesario, por otra parte, el no-code tiene una flexibilidad más limitada, puesto que depende de los módulos predefinidos [12].

Aplicaciones comunes: low-code se utiliza para desarrollar aplicaciones empresariales más complejas, automatización de procesos, integración con otros sistemas y big data, en cambio, no-code es ideal para aplicaciones más simples, como formularios, flujos de trabajo básicos y soluciones internas sin muchas personalizaciones [12].

A continuación, se detalla una comparación de los dos enfoques analizados en este estudio:

Tabla 1.

Resumen de comparación de low code/no code

Aspecto	Low-code	No-code
Aceleración del desarrollo	Posibilita la automatización del código, disminuyendo el tiempo de desarrollo.	Igualmente, automatiza el código, disminuyendo el tiempo de desarrollo.

Limitaciones	Es posible añadir un código individualizado, sin embargo, varias plataformas aplican limitaciones con respecto a la alteración del código base.	La individualización es aún más restringida, debido a que depende totalmente de módulos predestinados.
Código ineficiente y excesivo	Se puede crear un código con instrucciones superfluas que perjudican tanto el rendimiento como el almacenamiento.	Tiene tendencia a crear códigos redundantes que pueden afectar la eficacia en proyectos grandes.
Disminución de costos	Reduce el requerimiento de programadores altamente competentes, disminuyendo costos.	Igualmente, disminuye costos al consentir que un usuario sin necesidad de conocimientos técnicos cree una aplicación.
Dependencia	Puede suscitar dependencia de un proveedor en particular, obstaculizando la migración.	La dependencia es mayor, debido a que las aplicaciones están restringidas a la plataforma utilizada.

3.5. Ventajas y desventajas

A medida que las empresas buscan agilizar el desarrollo de software y facilitar la creación de aplicaciones, han surgido dos enfoques clave: code/no-code. Los dos sistemas hacen posible el desarrollo de soluciones sin necesidad de depender íntegramente de la programación tradicional, pero difieren mucho en términos de flexibilidad, usabilidad y alcance.

A continuación, se detalla los pros y contras de los dos enfoques.

Tabla 2.

Ventajas y desventajas de low code/no code

Ventajas	Desventajas
Aceleración del desarrollo: Ambos enfoques permiten la automatización del código, lo que reduce el tiempo requerido para el desarrollo de aplicaciones en	Limitaciones: low-code, aunque nos permite agregar código personalizado, algunas plataformas imponen restricciones en la modificación del código base, limitando la flexibilidad para necesidades específicas y en no-code la

comparación con los métodos tradicionales [13].	personalización es aún más limitada, ya que depende completamente de los módulos predefinidos [12]. Código ineficiente y excesivo: low-code al automatizar la generación de código, puede incluir instrucciones innecesarias que afecten el rendimiento y el almacenamiento, así mismo no-code tiende a generar código redundante que, en algunos casos, puede afectar la eficiencia del sistema, especialmente en proyectos de gran escala [13].
Reducción de costos: Estas plataformas reducen significativamente los costos asociados con el desarrollo de software al disminuir la necesidad de programadores altamente cualificados [13].	Dependencia: low-code al utilizar herramientas propietarias, las empresas pueden depender de un proveedor específico, lo que dificulta la migración a otras plataformas y, por otra parte, la dependencia de no-code es aún mayor, ya que las aplicaciones creadas suelen estar limitadas a las capacidades y restricciones de la plataforma en la que fueron desarrolladas [9].
Acceso para usuarios sin conocimientos técnicos: no-code permite a personas que no tienen conocimientos de programación crear aplicaciones, mientras que low-code permite a usuarios con pocos conocimientos participar activamente en el desarrollo de aplicaciones más sofisticadas [3].	Aunque low-code permite agregar código personalizado, algunas plataformas restringen la modificación del código base, afectando la flexibilidad, mientras que no-code es aún más limitado al depender de módulos predefinidos. Además, advierten que la automatización en ambas metodologías puede generar códigos ineficientes y redundantes, afectando el rendimiento, especialmente en proyectos a gran escala [14].

La gran ventaja con code/no-code es que aceleran el proceso de desarrollo y reducen gastos al superar la necesidad de programadores, aunque pueden ser muy restrictivos en proyectos sofisticados.

3.6. Casos de éxito

OpenAI y los entornos digitales de low-code ya se han combinado con la finalidad de establecer una innovadora generación de equipos para el desarrollo de software. Estas herramientas facilitan que las personas sin experiencia en codificación creen aplicaciones de software. Uno de los beneficios clave de esta tecnología es que puede ayudar a abordar la escasez de desarrolladores calificados. Al automatizar algunas de las tareas involucradas en el desarrollo de software, ChatGPT puede liberar a los desarrolladores humanos a fin de que se puedan concentrar en actividades que demandan mayor creatividad [14].

La combinación de code/no-code y GenAI ha brindado oportunidades extraordinarias para agilizar la creación de prototipos, optimizar el desarrollo y potenciar la creatividad. GenAI puede generar fragmentos de código o scripts personalizados dentro de plataformas Low Code, facilitando la automatización de tareas repetitivas. Es decir, un asistente de IA genera scripts SQL o código en JavaScript para automatizar flujos de trabajo en Power Automate, Mendix o OutSystems. GenAI genera y actualiza interfaces de usuario automáticamente a través del uso de la entrada del usuario [15].

3.7. Tendencias futuras

A continuación, se discute con respecto a las posibles tendencias las mismas que se detallan a continuación:

La integración de IA se profundizará: Se espera que la IA, y especialmente los modelos de lenguaje grande (LLM) como ChatGPT, estén cada vez más integrados en entornos digitales de bajo código y sin código. Este desarrollo permitirá a los usuarios escribir código, automatizar procesos y crear aplicaciones más sofisticadas a través del lenguaje natural [16].

Enfoque en el desarrollo ciudadano: estos entornos digitales seguirán permitiendo que usuarios no técnicos pulan y perfeccionen aplicaciones, lo que resulta en un mayor desarrollo ciudadano, donde los usuarios de negocios y otros no desarrolladores crearán sus propias soluciones de software que varían en alcance y complejidad [16].

Mayor enfoque en la gobernanza y la seguridad: A medida que estas plataformas se vuelven más frecuentes, habrá un mayor enfoque en la gobernanza y la seguridad, esto garantizará que las aplicaciones creadas en estas plataformas sean seguras, compatibles y fáciles de mantener [15].

3.8. Comparación de plataformas

Estos entornos digitales son herramientas de desarrollo de software que posibilitan al usuario la creación de aplicaciones con una codificación mínima o nula. A continuación, conoceremos algunas de ellas.

JHipster: constituye un entorno digital de desarrollo de código bajo para la generación, desarrollo e implementación de aplicaciones web mediante el uso de tecnologías como Spring Boot, Angular, React, Vue y microservicios Spring. Al momento de su ejecución, pide al desarrollador que seleccione entre dos métodos de configuración [3].

Una configuración "monolítica" que recurre al uso de una única aplicación, que dispone del código de front-end al igual que del lenguaje de programación de Spring Boot de back-end. Una configuración de "microservicios" que fracciona el front-end y el back-end, con la finalidad de que resulte más cómoda al momento de ser aplicada escalaramente y de esta manera subsistir a las problemáticas relacionadas con la infraestructura [17].

OpenXava: constituye un marco de perfeccionamiento de software web de lenguaje de programación abierta en Java, que posibilita al desarrollador la creación de aplicaciones de forma rápida mediante el uso de modelos de diseño de software y generalizaciones que permiten hacer más simple la codificación. Consiente el uso de varios estilos arquitectónicos, además de ello, es complementario con distintas herramientas web, como Java Server Pages (JSP), JavaServer Faces (JSF), Spring, Hibernate y EJB. Así mismo, posibilita la integración de diversas API y productos web en sus sistemas [18].

Retool: Es un entorno digital code/no-code que permite al usuario la creación de herramientas y aplicaciones internas. Retool ofrece una variedad de funciones, que incluyen una interfaz de

arrastrar y soltar, componentes prediseñados y la facultad de vincularse a bases de datos y API [19].

DronaHQ es un Software code/no-code que permite a los usuarios crear aplicaciones y herramientas internas. DronaHQ posee múltiples funcionalidades que incluyen la interfaz de arrastre y soltura, authenticator, componentes que pueden ser arrastrados y soltados, y conexión a bases de datos y API [18].

Durante los últimos años, los entornos digitales a los que se alude han tenido un repunte en la aceptación del público. Una de las razones principales que motivan esto es que las plataformas ayudan a las organizaciones en su transformación digital, ya que les permiten crear e implementar nuevas aplicaciones en un corto periodo de tiempo.

Conclusiones

Los nuevos entornos digitales de software con código bajo e incluso sin código han cambiado la creación de software al hacerlo más eficiente, accesible y rentable al permitir la participación de una gran cantidad de personas en la construcción de soluciones digitales sin necesidad de ser un programador experto. Por medio de estas plataformas muchas personas sin necesidad de conocimientos previos de programación han podido ser parte en el desarrollo de diferentes aplicaciones, esto ha permitido su uso en diferentes sectores económicos.

Por un lado, low-code hace posible una mayor personalización mediante la combinación de herramientas visuales con la alternativa de añadir códigos, mientras que no-code excluye por completo el requerimiento de codificación, restringiendo su flexibilidad. El mercado de low-code para el año 2028 se espera que supere los 50 mil millones de dólares. Las dos alternativas estudiadas disminuyen costos de desarrollo, sin embargo, evidencian desafíos, como la dependencia de proveedores y la posibilidad de generar código ineficiente o redundante.

Desde un enfoque teórico, el presente estudio aporta conocimientos relevantes sobre cómo las plataformas low code / no code, a lo largo de los años han venido transformando aquellos paradigmas que históricamente se han implementado a la hora de crear software, aportando

información sobre las metodologías que hay en la popularización de la expansión en la creación de software. Se recomienda promover capacitaciones con respecto al uso de estas plataformas, principalmente en sectores empresariales y estratégicos; así mismo, es necesario realizar una evaluación de los requerimientos antes de su implementación, tales como la afinidad con sus sistemas y de esta manera evitar la excesiva dependencia de un proveedor.

Referencias bibliográficas

- [1] R. Domański, H. Wojciechowski, J. Lewandowicz, and Ł. Hadaś, “Digitalization of Management Processes in Small and Medium-Sized Enterprises—An Overview of Low-Code and No-Code Platforms,” *Applied Sciences*, vol. 13, no. 24, pp. 13078–13045, Dec. 2023, doi: 10.3390/app132413078.
- [2] C. Young, “Design and Implementation of a Low-Code/No-Code System,” *International Journal of Advanced Smart Convergence*, vol. 8, no. 4, pp. 188–193, 2019, doi: <https://doi.org/10.7236/IJASC.2019.8.4.188>.
- [3] F. Sufi, “Algorithms in Low-Code-No-Code for Research Applications: A Practical Review,” *Algorithms*, vol. 16, no. 2, pp. 108–119, Feb. 2023, doi: 10.3390/a16020108.
- [4] A. Abidin, N. Senin, and A. Abdul, “A preliminary study of low-code/no-code ecosystem practices: translating design student views on crafting interactive design ,” *Natural Volatiles & essential oils*, vol. 8, no. 4, pp. 10244–10258, 2021, Accessed: Oct. 25, 2024. [Online]. Available: <https://www.nveo.org/index.php/journal/article/view/2126>
- [5] R. Khankhoje, “Beyond Coding: A Comprehensive Study of Low-Code, No-Code and Traditional Automation. Journal of Artificial Intelligence & Cloud Computing,” *Journal of Artificial Intelligence & Cloud Computing*, vol. 1, no. 4, pp. 1–5, 2023, doi: [http://dx.doi.org/10.47363/JAICC/2022\(1\)148](http://dx.doi.org/10.47363/JAICC/2022(1)148).

- [6] B. Binzer, E. Elshan, D. Fürstenau, and H. Winkler, “Establishing a Low-Code/No-Code-Enabled Citizen Development Strategy,” *MIS Quarterly Executive*, vol. 23, no. 3, pp. 252–273, 2024, Accessed: Oct. 25, 2024. [Online]. Available: <https://aisel.aisnet.org/misqe/vol23/iss3/3/>
- [7] L. Sujay, “Low-code and no-code platforms - statistics & facts,” Statista.
- [8] K. Rokis and M. Kirikova, “Challenges of Low-Code/No-Code Software Development: A Literature Review,” in *Perspectives in Business Informatics Research*, 2022, pp. 3–17. doi: 10.1007/978-3-031-16947-2_1.
- [9] F. Khorram, J.-M. Mottu, and G. Sunyé, “Challenges & opportunities in low-code testing,” in *Proceedings of the 23rd ACM/IEEE International Conference on Model Driven Engineering Languages and Systems: Companion Proceedings*, New York, NY, USA: ACM, Oct. 2020, pp. 1–10. doi: 10.1145/3417990.3420204.
- [10] A. Bock and U. Frank, “Low-Code Platform,” *Business & Information Systems Engineering*, vol. 63, no. 6, pp. 733–740, Dec. 2021, doi: 10.1007/s12599-021-00726-8.
- [11] H. El Kamouchi, M. Kissi, and O. El Beggar, “Low-code/No-code Development : A systematic literature review,” in *2023 14th International Conference on Intelligent Systems: Theories and Applications (SITA)*, IEEE, Nov. 2023, pp. 1–8. doi: 10.1109/SITA60746.2023.10373712.
- [12] G. Hurlburt, “Low-Code, No-Code, What’s Under the Hood?,” *IT Prof*, vol. 23, no. 6, pp. 4–7, Nov. 2021, doi: 10.1109/MITP.2021.3123415.
- [13] W.-E. Chen, Y.-B. Lin, T.-H. Yen, S.-R. Peng, and Y.-W. Lin, “DeviceTalk: A No-Code Low-Code IoT Device Code Generation,” *Sensors*, vol. 22, no. 13, pp. 4942–4950, Jun. 2022, doi: 10.3390/s22134942.
- [14] J. Silva, M. Lopes, G. Avelino, and P. Santos, “Low-code and No-code Technologies Adoption: A Gray Literature Review,” in *Proceedings of the XIX Brazilian Symposium on Information Systems*, New York, NY, USA: ACM, May 2023, pp. 388–395. doi: 10.1145/3592813.3592929.
- [15] G. Paliwal, A. Donvir, P. Gujar, and S. Panyam, “Low-Code/No-Code Meets GenAI: A New Era in Product Development,” in *2024 IEEE Eighth Ecuador Technical Chapters Meeting (ETCM)*, IEEE, Oct. 2024, pp. 1–9. doi: 10.1109/ETCM63562.2024.10746160.

- [16] H. Chang, “Design and Implementation of a Low-Code/No-Code System,” *International journal of advanced smart convergence*, vol. 8, no. 4, pp. 188–193, 2019.
- [17] V. Ojeda and S. Casas, “Caso de Estudio Comparativo de Plataformas Low-Code,” *Informes Científicos Técnicos - UNPA*, vol. 16, no. 1, pp. 186–208, Aug. 2024, doi: 10.22305/ict-unpa.v16.n1.1105.
- [18] S. Rodrigues, R. Oliveira, G. Evangelista, and R. Bredoff, “Low-code e no-code: democratizando o desenvolvimento de software ,” *Revista Multidisciplinar do Nordeste Mineiro*, vol. 11, no. 1, pp. 1–14, Oct. 2024, doi: 10.61164/rnm.v11i1.3032.
- [19] M. Pereira, R. Gomes, J. Lima, L. Wives, and G. Silva, “Efeitos da introdução às plataformas Low Code e No Code a estudantes do Ensino Médio Integrado através de um Hiperdocumento,” *RENOTE*, vol. 22, no. 3, pp. 68–79, Jan. 2025, doi: 10.22456/1679-1916.144970.

Copyright (2025) © Reinerio Israel Sánchez Borja y Henry Marcelo Recalde Araujo.

Este texto está protegido bajo una licencia internacional Creative Commons 4.0.



Usted es libre para Compartir—copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato — y Adaptar el documento — remezclar, transformar y crear a partir del material—para cualquier propósito, incluso para fines comerciales, siempre que cumpla las condiciones de Atribución.

Usted debe dar crédito a la obra original de manera adecuada, proporcionar un enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que tiene el apoyo del licenciante o lo recibe por el uso que hace de la obra.

[Resumen de licencia](#) – [Texto completo de la licencia](#)